EXAMEN TÉCNICO | SISTEMA DE INVENTARIOS

Documento para participantes · Desarrollo asistido por inteligencia artificial · Nivel intermedio

Condición	Definición
Tiempo	Máximo 5 horas. Sin etapas ni distribución obligatoria del tiempo.
Límite de entrega	A más tardar a las 6:00 p. m., hora local, el día del examen.
Entrega	Un solo archivo .zip con código, scripts SQL de estructura y datos, y bitácora de prompts.
Tecnologías	Backend obligatorio: ASP.NET Core 10 con C#; base de datos SQL Server.
Interfaz	Razor Pages, ASP.NET Core MVC, Angular o React.js. Node.js permitido como entorno/herramienta del frontend; no reemplaza el backend .NET 10.
IA	Libre uso de asistentes. Documentar prompts y validación de resultados.

1. Objetivo y alcance

Construir una aplicación web completa y sencilla para registrar productos, gestionar entradas, salidas y ajustes, consultar el historial y emitir un reporte. Se evaluará la calidad de la solución, el uso crítico de IA y la capacidad para finalizar dentro del plazo.

Importante: el diseño de las tablas SQL es responsabilidad del participante. No se proporcionan nombres ni listas de columnas para las tablas. Se espera un modelo mínimo, suficiente y normalizado, evitando complejidad innecesaria. Como referencia, procurar aproximadamente 10 campos o menos por tabla de negocio, salvo justificación técnica. No es necesario alcanzar diez campos.

2. Funcionalidades obligatorias

ID	Módulo	Comportamiento esperado
RF01	Sesión	Iniciar y cerrar sesión con usuario y contraseña; credenciales inválidas muestran mensaje genérico.
RF02	Seguridad	Proteger páginas y operaciones internas frente a usuarios no autenticados.
RF03	Menú	Inicio, Productos, Movimientos, Historial, Reporte y Cerrar sesión.
RF04	Productos	Listar, buscar, dar de alta, editar y desactivar productos (baja lógica).
RF05	Entrada	Registrar aumento de unidades y actualizar existencias.
RF06	Salida	Registrar disminución sin permitir existencias negativas.
RF07	Ajuste	Registrar aumento o disminución extraordinaria con motivo obligatorio.
RF08	Historial	Mostrar movimientos realizados, fecha, responsable y efecto sobre existencias.
RF09	Reporte	Mostrar existencias, valoración, filtros y total general.

3. Datos funcionales que debe manejar el sistema

La solución debe permitir registrar y consultar la información mínima necesaria para los siguientes procesos. Esta lista define datos funcionales, no columnas ni estructura de tablas.

Pantalla/proceso	Datos y comportamiento visibles
Productos	Código, nombre, categoría, precio unitario, stock mínimo, existencia actual y estatus. La existencia inicial es cero y se alimenta mediante entradas.
Movimientos	Producto, tipo de movimiento, cantidad, motivo cuando aplique, fecha y usuario responsable. Mostrar existencia anterior y posterior en el historial.
Acceso	Usuario y contraseña. El usuario de prueba será admin / Admin123!; almacenar contraseña mediante hash seguro.
Filtros	Búsqueda de productos por código o nombre; reporte filtrable por categoría y por código o nombre.

4. Catálogos y datos iniciales: valores fijos

No se requiere inventar categorías, tipos de movimiento ni datos semilla. Se deben insertar con scripts SQL los siguientes valores:

Catálogo	Valores
Categorías	Electrónica, Papelería, Limpieza. No se requiere pantalla de mantenimiento de categorías.
Movimientos	ENTRADA, SALIDA, AJUSTE.
Estado del producto	Activo e Inactivo.
Estado de stock	BAJO si existencia actual es menor o igual al stock mínimo; NORMAL en caso contrario. Es un dato calculado.

Productos de ejemplo para precarga: registrar productos con existencia inicial cero y después insertar movimientos de ENTRADA para alcanzar las existencias indicadas. No insertar existencias directamente sin historial.

Código	Producto	Categoría	Precio	Mínimo	Existencia tras entrada
ELE-001	Mouse USB	Electrónica	$150.00	5	20
ELE-002	Teclado USB	Electrónica	$280.00	3	12
PAP-001	Cuaderno profesional	Papelería	$65.00	10	30
PAP-002	Paquete de hojas carta	Papelería	$120.00	5	8
LIM-001	Limpiador multiusos 1 L	Limpieza	$48.00	6	15

5. Reglas de negocio obligatorias

- Código de producto único; no permitir duplicados, aun cuando el producto esté inactivo.
- Producto nuevo con existencia cero. No permitir modificar existencias desde la pantalla de edición del producto.
- Entradas y salidas con cantidades enteras mayores que cero.

• Ajustes con variación entera distinta de cero; pueden ser positivos o negativos, y requieren motivo.

• Ninguna operación debe producir existencia negativa. Productos inactivos no admiten movimientos.

• Guardar historial sin eliminar movimientos previos; conservar usuario, fecha y existencias antes y después.

• Actualizar existencias y guardar el movimiento dentro de una misma transacción; impedir inconsistencias ante solicitudes simultáneas.

• Precio unitario y stock mínimo no pueden ser negativos. El valor monetario se calcula con dos decimales.

6. Reporte obligatorio: columnas visibles

El reporte debe incluir exactamente estos datos funcionales como mínimo. Los nombres y el diseño de las tablas SQL quedan a criterio del participante.

Orden	Columna del reporte	Cálculo / origen
1	Código	Código del producto
2	Producto	Nombre del producto
3	Categoría	Nombre de la categoría
4	Precio unitario	Precio vigente del producto
5	Existencia actual	Unidades disponibles
6	Stock mínimo	Umbral configurado
7	Estado de stock	BAJO o NORMAL según regla definida
8	Valor del inventario	Precio unitario × existencia actual

Mostrar un total general del valor de inventario considerando únicamente las filas incluidas por los filtros. Incluir filtros por categoría y por código/nombre. Mostrar importes con dos decimales. No se exige exportar a Excel o PDF.

7. Interfaz moderna, amigable y responsiva

• Diseño limpio y consistente: jerarquía visual clara, tipografía legible y espacios adecuados.

• Menú fácil de identificar; formularios con etiquetas, mensajes de validación y confirmaciones comprensibles.

• Tablas legibles, acciones reconocibles y retroalimentación de éxito/error.

• Diseño responsivo funcional en escritorio y teléfono; sin desbordamiento horizontal de toda la página. Las tablas pueden tener desplazamiento horizontal dentro de su contenedor.

• Se permite Bootstrap, Tailwind, Material UI, Angular Material u otras bibliotecas. No se exige diseño gráfico personalizado.

8. Requerimientos técnicos y base de datos

• ASP.NET Core 10 y C# obligatorios para la lógica del backend; SQL Server obligatorio para persistencia.

• Se permite Razor Pages o MVC integrados, o frontend Angular/React separado. Node.js puede utilizarse para compilación/ejecución del frontend, no como sustituto del backend .NET.

• Diseñar las tablas necesarias con claves primarias, relaciones, restricciones e índices razonables. Evitar tablas y campos que no aporten a los requerimientos.

• Entregar scripts T-SQL separados para estructura y datos; deben ejecutarse en orden sobre una base vacía. Las migraciones EF Core no sustituyen los scripts.

• Aplicar validaciones de servidor, consultas seguras y almacenamiento seguro de contraseñas. No subir secretos reales.

• No se exige automatización de procesos, integración externa, Docker, CI/CD ni despliegue.

9. Entrega obligatoria: un solo ZIP

Nombre sugerido: Inventarios_NombreApellido.zip. Debe incluir:

• Proyecto completo o proyectos completos, incluyendo backend y frontend si están separados, con archivos necesarios para restaurar dependencias y ejecutar.

• Carpeta SQL con 01_Estructura.sql y 02_Datos.sql (catálogos, usuario de prueba y productos/movimientos semilla).

• PROMPTS.md o PROMPTS.pdf: prompts relevantes utilizados, herramienta, resultado, cambios y cómo se validó. Registrar al menos cinco interacciones significativas si se realizaron; no inventar interacciones.

• README.md con requisitos, pasos de ejecución, configuración, usuario de prueba y funcionalidades incompletas.

• Excluir carpetas pesadas generadas automáticamente (node_modules, bin, obj), salvo lo estrictamente necesario para una ejecución opcional.

10. Uso de IA y ejecutable opcional

Se permite utilizar ChatGPT, Copilot, Claude u otros asistentes. La calidad de prompts, las iteraciones y la verificación del código forman parte de la evaluación. El uso de IA no sustituye la responsabilidad técnica del desarrollador.

Puntos extra opcionales: hasta +3 puntos por entregar una versión lista para ejecutar o publicar, con instrucciones claras, siempre que el proyecto obligatorio esté completo. No se penaliza la ausencia de ejecutable. El total base sigue siendo 100 puntos.

Entrega límite: 6:00 p. m. (hora local). No hay etapas sugeridas ni controles de avance obligatorios; cada participante organiza libremente sus cinco horas.